ESIGELEC
ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTES

# TP – API "Digital Social Score"

De l'analyse de texte à l'infrastructure Cloud sécurisée, scalable et conforme

## 1 - Objectif global

Vous devez concevoir et déployer une interface de programmation (API) qui :

- Détecte la toxicité d'un texte (injure, racisme, harcèlement, propos haineux).
- Attribue un score numérique de 0 à 100 à chaque texte.
- Respecte le RGPD : aucune donnée personnelle stockée en clair.
- Est capable de varier d'échelle (scalabilité, passage de quelques utilisateurs à des milliers sans rupture).
- Est observable et auditable (logs, métriques, alertes).
- Est documentée avec un schéma d'architecture Cloud lisible et justifié.

### Étape 1 : Exploration, analyse et anonymisation des données

Objectifs pédagogiques :

- Repérer et traiter les données personnelles dans des textes, comprendre le cadre RGPD.
- Mettre en œuvre l'anonymisation et la pseudonymisation.

Exercice :

- Télécharger un jeu de données adapté (ex : Toxic Comment Classification Dataset ou GameTox).
- Utiliser un algorithme NER (ex : spaCy) pour anonymiser les données.
- Comparer la version initiale et anonymisée et justifier chaque choix.
- Documenter votre registre de traitement des données.

### Étape 2 : Préparation et entraînement d'un modèle IA

Objectifs pédagogiques :

- Appréhender le nettoyage de texte et les modèles d'IA.
- Entraîner et comparer un modèle statistique (LSTM), un modèle transformer (BERT) et un modèle de décision (LAYA).

Exercice :

- Nettoyage des textes (ponctuation, emojis, casse).
- Entraîner trois modèles : statistique, transformer et décisionnaire (LSTM, BERT et LAYA).
- Comparer précision, rappel, et temps de traitement.

## Étape 3 : Déploiement du modèle en API Cloud

Objectifs pédagogiques :

- Transformer le modèle IA en service accessible.
- Utiliser FastAPI, Flask ou un service Cloud (Vertex AI, Scaleway, AWS…).

Exercice :

- Exporter le modèle et le déployer dans le Cloud.
- Créer une API recevant un texte et renvoyant un score.
- Tester plusieurs exemples de requêtes.

## Étape 4 : Sécurisation et conformité RGPD

Objectifs pédagogiques :

- Mettre en place authentification et chiffrement.
- Garantir la conformité RGPD (validation, logs pseudonymes).

Exercice :

- Configurer JWT ou clé API.
- Mettre en place HTTPS, IAM et registre RGPD.

## Étape 5 : Simulation de montée en charge

Objectifs pédagogiques :

- Expérimenter la différence entre un prototype et un service scalable.
- Utiliser Apache Bench, Locust ou k6 pour tester la charge.

Exercice :

- Simuler croissance progressive, stress test et failover.
- Mesurer latence moyenne, P95/P99, taux d'erreur.
- Proposer des améliorations (cache, load balancer, redondance).

## Étape 6 : Sécurité et supervision

Objectifs pédagogiques :

- Observer la stabilité du système en cas de stress.
- Tester la supervision Prometheus/Grafana.

Exercice :

- Analyser les logs et les comportements anormaux.
- Simuler panne ou attaque et évaluer la continuité du service.

### Étape 7 : Modélisation de l'infrastructure Cloud

Objectifs pédagogiques :

- Schématiser et justifier chaque composant.
- Penser sécurité et conformité (approche zero trust).

Exercice :

- Lister les composants (API, IA, stockage, supervision).
- Dessiner les flux, authentifications, et chiffrement.
- Rédiger un texte explicatif et une légende du schéma.

## 2 - Livrables globaux du projet

- API fonctionnelle et documentée
- Exemples de requêtes et réponses
- Schéma d'architecture Cloud + texte explicatif
- Registre RGPD
- Tableau de bord / captures supervision
- Rapport simulation de charge
- Grille tests sécurité/stress/failover

## 3 - Critères d'évaluation

| Compétence | Indicateurs |
|---|---|
| Fonctionnalité | API opérationnelle, scoring correct |
| Sécurité | Authentification, validation d'entrée, chiffrement |
| Scalabilité | Test de charge et analyse pertinente |
| Supervision | Logs/métriques, dashboard |
| Conformité RGPD | Anonymisation, registre conforme |
| Présentation | Documentation claire, schéma lisible, code commenté |

### Ressources / outils recommandés

- Jeux de données :
  - Toxic Comment Classification Dataset
  - GameTox
- Frameworks :
  - FastAPI
  - Flask
  - spaCy
  - HuggingFace
  - Vertex AI
- Tests de charge :
  - Apache Bench
  - Locust
  - k6
- Supervision :
  - Prometheus
  - Grafana
- Documentation RGPD et modèles de registre :
  - CNIL